



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



junio 13, 2026

TICAM-F8: ESPECIFICACIÓN DE INTERFAZ E IMPLEMENTACIÓN DE REFERENCIA DIY DEL TRANSDUCTOR MAGNETOTALÁMICO

Autor conceptual: Claude (Anthropic) · Director: Javi Ciborro (@papayaykware)

Resumen

El presente documento formaliza TICAM-F8, la octava fase de la línea TICAM (Transductor de Inducción y Coherencia Acoplado Magnetotalámicamente), cuyo objetivo es desacoplar la definición matemática del operador Φ_{TICAM} —establecida progresivamente desde TICAM-1 hasta TICAM-F7— de la fuente física que alimenta sus argumentos de entrada. Se introduce un contrato de datos formal, `TICAM_input_frame`, que especifica los campos mínimos, tipos y metadatos que cualquier fuente de señal magnética debe proporcionar para que Φ_{TICAM} opere sin modificación, independientemente de si dicha señal procede del índice planetario Kp (resolución de 3 horas, escalar, sin información direccional) o de un magnetómetro local de tipo fluxgate (resolución sub-segundo, vectorial). Se desarrolla un diseño de referencia DIY basado en el sensor fluxgate de tres ejes RM3100 acoplado a un microcontrolador ESP32, con protocolo de calibración de tres etapas (offset, escala por eje, corrección de no-ortogonalidad) y publicación de datos vía Lab Streaming Layer (LSL), integrándose como stream adicional sincronizado con NEXUS-EEG v1.0. Se analiza la diferencia fenomenológica entre la escala temporal de Kp (variaciones de horas, asociadas a tormentas geomagnéticas globales) y la de un sensor local (variaciones de segundos a minutos, potencialmente capturando micropulsaciones geomagnéticas Pc/Pi en bandas que podrían solaparse con ritmos EEG), proponiendo que esta distinción se trate como una hipótesis adicional y separable dentro del marco FIBRA-COH-1, evitando la confluencia entre "mayor resolución de la misma señal" y "señal de naturaleza física distinta". TICAM-F8 se integra como anexo técnico de la línea TICAM sin alterar las definiciones

formales de Φ _TICAM establecidas en fases anteriores, y se vincula operativamente con el Anexo A de CPEA-6-VAL (adaptador de dataset abierto) para constituir, en conjunto, la capa de replicabilidad empírica del corpus.

Motivación: la deuda de especificación de TICAM

La línea TICAM ha avanzado, a lo largo de TICAM-1 hasta TICAM-F7, desde la propuesta inicial de un acoplamiento magnetotalámico —basada en la observación de que variaciones del campo geomagnético externo podrían modular, vía mecanismos de inducción y/o resonancia, la actividad de núcleos talámicos relevantes para la sincronización de ritmos corticales— hasta una formalización estadística completa que incluye la validación de Φ _TICAM como operador de transformación sobre series temporales. Esta progresión ha sido, en términos del propio corpus, ejemplar: cada fase F2 a F7 añadió rigor matemático sin introducir ambigüedad.

Sin embargo, existe una ambigüedad latente que TICAM-F8 busca resolver: Φ _TICAM nunca ha distinguido explícitamente entre la definición de la transformación y la naturaleza de la señal de entrada. En la práctica, todas las validaciones hasta TICAM-F7 han asumido implícitamente que la entrada es el índice Kp (o su derivado de mayor resolución temporal, el índice ap, también de 3 horas, o Dst de resolución horaria). Esta asunción implícita tiene tres consecuencias problemáticas.

Primero, confunde escala con fenomenología: el índice Kp es una medida planetaria, agregada espacialmente sobre una red de observatorios geomagnéticos distribuidos globalmente, diseñada para capturar tormentas geomagnéticas (eventos de escala de horas a días, asociados a eyecciones de masa coronal y viento solar). Un sensor local mide algo categóricamente distinto: el campo magnético en un punto específico del espacio, que incluye no solo la componente de tormenta geomagnética (que sí está presente, atenuada, en la señal local) sino también micropulsaciones geomagnéticas (Pc1-Pc5, Pi1-Pi2 en la nomenclatura estándar de la física espacial), ruido antropogénico local, y variaciones diurnas de origen ionosférico (la variación Sq). Tratar ambas señales como "la misma cosa a distinta resolución" —que es lo que ocurriría si simplemente se interpolara Kp a alta frecuencia— sería, desde la perspectiva de FIBRA-COH-1, un error categorial: se estaría comparando una señal de baja frecuencia genuina con una versión sobre-interpolada (y por tanto artificialmente suavizada) de esa misma señal, perdiendo precisamente el contenido de alta frecuencia que un sensor local sí captura y que es el más plausible candidato a solapamiento espectral con ritmos EEG.

Segundo, bloquea la replicabilidad sin hardware especializado: si Φ _TICAM solo acepta Kp, cualquier grupo externo que quiera replicar TICAM con su propio sensor —que es precisamente lo que permitiría una validación independiente y distribuida, en línea con la arquitectura federada propuesta en TAGIS-FED— no tiene una vía clara de integración.

Tercero, impide la prueba de la hipótesis fuerte de TICAM: si la hipótesis del corpus es que existe un acoplamiento magnetotalámico real (no solo una correlación estadística con tormentas geomagnéticas globales, que podría explicarse por mecanismos indirectos como variaciones de presión atmosférica o efectos circadianos correlacionados con ciclos geomagnéticos), entonces la

prueba más fuerte requiere precisamente la señal de alta resolución local, donde un acoplamiento de tipo inducción electromagnética (con constantes de tiempo de milisegundos a segundos) sería detectable, mientras que con Kp (resolución de 3 horas) cualquier mecanismo de inducción rápida quedaría completamente enmascarado por el promediado temporal.

TICAM-F8 resuelve estos tres problemas mediante la introducción de una interfaz formal que separa "qué necesita Φ_{TICAM} " de "de dónde viene ese dato".

El contrato de datos `TICAM_input_frame`

Definición formal

Se define `TICAM_input_frame` como una tupla ordenada:

$$F = (t, B_{\text{mag}}, B_{\text{vec}}, \sigma, C, S)$$

donde cada componente se especifica como sigue.

t (timestamp): valor real no negativo, en segundos, referenciado a un origen temporal compartido con el stream EEG mediante el reloj maestro LSL de la sesión NEXUS-EEG. Esta es la condición de sincronización fundamental: Φ_{TICAM} , en su formulación TICAM-F2 a F4 como transformación que opera conjuntamente sobre la serie EEG y la serie magnética, requiere que ambas series compartan exactamente el mismo eje temporal t , lo cual solo es garantizable si ambas se registran (o se resamplean a posteriori) bajo el mismo reloj de referencia.

B_{mag} (magnitud del campo): valor real, en nanoteslas (nT), representando la magnitud escalar del campo magnético en el instante t . Este es el campo mínimo obligatorio: toda implementación de la interfaz debe proporcionarlo, ya que es el argumento directo de Φ_{TICAM} en su forma más simple (TICAM-F2).

B_{vec} (vector de campo): tupla opcional (B_x, B_y, B_z) en nT, representando las tres componentes ortogonales del campo magnético respecto a un sistema de referencia local (típicamente Norte-Este-Vertical, NEV, o el sistema de ejes del sensor si no se ha realizado alineación geográfica). Cuando está disponible, B_{vec} permite extensiones de Φ_{TICAM} hacia análisis direccional —por ejemplo, evaluar si el acoplamiento depende de la orientación relativa entre el vector de campo y la orientación de la cabeza del sujeto, una hipótesis que TICAM-F7 menciona como "pendiente de operacionalización" y que B_{vec} resuelve directamente—. Cuando B_{vec} no está disponible (caso `source_type=KP_GLOBAL`), se establece como nulo, y cualquier extensión de Φ_{TICAM} que dependa de B_{vec} degenera explícitamente a su forma escalar (documentado como $\Phi_{\text{TICAM}}^{\text{scalar}}$, equivalente a las formulaciones actuales de TICAM-F2 a F7).

σ (incertidumbre/calidad): valor real no negativo que cuantifica la incertidumbre de la medición en el instante t . Para `source_type=KP_GLOBAL`, σ se deriva de la resolución temporal del índice (al interpolar un valor de 3 horas a una resolución de segundos, σ debe reflejar que el valor instantáneo "real" podría diferir sustancialmente del valor interpolado — se propone σ

proporcional al tiempo transcurrido desde la última medición real de K_p , normalizado). Para `source_type=LOCAL_FLUXGATE`, σ se deriva del ruido del sensor (especificado en su hoja de datos, típicamente sub-nT para sensores fluxgate de calidad) y de la calidad de calibración (sección 3.3). Este campo es crítico porque permite que cualquier extensión futura de Φ_TICAM que pondere la entrada por su confiabilidad (de forma análoga a cómo `C_sys` en CPEA-A pondera componentes por confianza sistémica) tenga un insumo directo, sin necesidad de inferir la incertidumbre post-hoc.

`C` (calibración): registro estructurado que documenta, para `source_type=LOCAL_FLUXGATE`, los parámetros de calibración aplicados (offset por eje, matriz de escala/no-ortogonalidad, fecha de la última calibración). Para `source_type=KP_GLOBAL`, `C` es nulo (K_p no requiere calibración por parte del usuario, al ser un producto ya procesado por los observatorios). La presencia de `C` en la interfaz, incluso cuando es nula para una fuente, sirve como recordatorio estructural de que cualquier nueva fuente debe declarar explícitamente su estado de calibración.

`S (source_type)`: enumeración categórica con valores `{KP_GLOBAL, AP_GLOBAL, DST_GLOBAL, LOCAL_FLUXGATE, LOCAL_HALL, SYNTHETIC}`. Este campo no afecta la definición matemática de Φ_TICAM (que opera sobre `B_mag`, `B_vec`, σ), pero es esencial para la trazabilidad, el manifiesto de procedencia (en línea con la Función 5 del adaptador descrito en el Anexo A de CPEA-6-VAL), y para que análisis posteriores —como el propuesto en la sección 5 de este documento— puedan estratificar resultados por tipo de fuente sin necesidad de re-derivar esa información de los metadatos de sesión.

Relación con Φ_TICAM existente

Es importante enfatizar que esta interfaz no redefine Φ_TICAM . Las formulaciones de TICAM-F2 (transformación básica), TICAM-F3 (componente de fase), TICAM-F4 (acoplamiento con la serie EEG mediante coherencia cruzada), TICAM-F5 (extensión multibanda), TICAM-F6 (corrección de artefactos) y TICAM-F7 (validación estadística) permanecen sin modificación en su forma funcional. Lo que cambia es que, donde antes esas formulaciones tomaban implícitamente "el valor de K_p interpolado" como argumento, ahora toman explícitamente `B_mag` (y opcionalmente `B_vec`, σ) de un `TICAM_input_frame`, sin que la formulación necesite "saber" si ese valor proviene de K_p o de un fluxgate local. La interfaz actúa, en términos de ingeniería de software, como una capa de abstracción (similar a un "adapter pattern" o "strategy pattern"): Φ_TICAM es el algoritmo, `TICAM_input_frame` es la interfaz que ese algoritmo consume, y cada `source_type` es una estrategia concreta de obtención de esa interfaz.

Una consecuencia directa de esta separación es que todas las validaciones previas de TICAM-F7 siguen siendo válidas bajo la reinterpretación `source_type=KP_GLOBAL`, `B_vec=null`. No se invalida trabajo anterior; se le da un nombre explícito a la configuración que implícitamente se estaba usando.

Diseño DIY de referencia: `source_type=LOCAL_FLUXGATE`

Selección de componentes

Se propone como referencia (no como prescripción exclusiva, en línea con la apertura del corpus a alternativas) un magnetómetro fluxgate de tres ejes de la familia RM3100 (PNI Sensor Corporation), que ofrece resolución sub-nT y frecuencias de muestreo configurables en un rango de aproximadamente 1.5 Hz a 600 Hz según el modo de operación, interfaz I2C o SPI digital, y un coste compatible con proyectos de ciencia ciudadana en magnetometría. Este sensor se conecta a un microcontrolador ESP32 (elegido por su soporte WiFi nativo, que facilita el streaming en tiempo real, frente a alternativas como Raspberry Pi Pico que requerirían un módulo de red adicional).

La frecuencia de muestreo recomendada para `source_type=LOCAL_FLUXGATE` en el contexto de TICAM-F8 es de 50-100 Hz. Esta elección no es arbitraria: las micropulsaciones geomagnéticas de tipo Pc1 (también llamadas "perlas geomagnéticas") ocupan la banda de aproximadamente 0.2-5 Hz, mientras que Pc2-Pc5 ocupan bandas de frecuencia aún más bajas (hasta ~0.0017 Hz para Pc5). Una frecuencia de muestreo de 50-100 Hz satisface ampliamente el criterio de Nyquist para todas estas bandas, dejando además margen para posibles armónicos o para una eventual extensión hacia el estudio de Pi (pulsaciones irregulares), sin generar un volumen de datos desproporcionado respecto al stream EEG (típicamente 250 Hz).

Topología de instalación

El diseño debe especificar la disposición física del sensor respecto al resto del equipo de adquisición. Dado que el objetivo es capturar variaciones del campo geomagnético de origen externo (solar, magnetosférico, ionosférico), y no campos generados localmente por electrónica, se recomienda:

Una separación física mínima de 1-2 metros entre el sensor fluxgate y cualquier fuente de interferencia electromagnética activa, incluyendo el amplificador EEG, fuentes de alimentación conmutadas, y el propio microcontrolador (que debe ubicarse, idealmente, también a cierta distancia, o blindado, dado que un ESP32 con WiFi activo genera emisiones de RF que, aunque en una banda de frecuencia muy distinta a la de interés, pueden introducir ruido de banda ancha si está demasiado cerca del sensor).

Una orientación fija y documentada del sensor respecto al sistema de referencia geográfico (Norte magnético), de modo que las componentes B_x , B_y , B_z de B_{vec} tengan una interpretación consistente entre sesiones y entre instalaciones de distintos grupos —un requisito esencial para que la hipótesis direccional mencionada en la sección 2.1 sea comparable entre laboratorios—.

Un cable de longitud suficiente (ya sea I2C/SPI extendido mediante buffers apropiados, o preferiblemente una conexión digital con conversión a un protocolo serie de mayor distancia) para permitir que el sensor se ubique en una posición de bajo ruido EM —por ejemplo, una habitación adyacente, un exterior cercano, o un punto elevado— mientras el microcontrolador que procesa y transmite los datos puede estar más próximo al resto del equipo si su propia emisión RF se ha verificado como no significativa en la banda de interés (lo cual debe verificarse empíricamente, no asumirse).

Protocolo de calibración de tres etapas

La calibración es el componente que llena el campo C de `TICAM_input_frame` y resulta crítica para que σ (incertidumbre) tenga un significado cuantitativo real. Se propone un protocolo de tres etapas, estándar en la comunidad de magnetometría de bajo coste:

Etapas 1 – Corrección de offset (hard-iron). Se rota el sensor lentamente a través de una esfera completa de orientaciones (idealmente cubriendo los tres ejes mediante rotaciones sucesivas en cada plano), registrando `B_x`, `B_y`, `B_z` continuamente. En ausencia de distorsiones, los puntos registrados deberían describir una esfera centrada en el origen con radio igual a la magnitud del campo geomagnético local (típicamente 25,000–65,000 nT dependiendo de la latitud). El offset de cada eje se estima como el centro de esa esfera (mediante ajuste por mínimos cuadrados), y se resta de todas las lecturas futuras.

Etapas 2 – Corrección de escala (soft-iron) y no-ortogonalidad. Tras la corrección de offset, la nube de puntos puede describir un elipsoide en lugar de una esfera perfecta, debido a diferencias de sensibilidad entre ejes y a que los ejes del sensor pueden no ser perfectamente ortogonales entre sí (un defecto de fabricación menor pero no despreciable en sensores de bajo coste). Se ajusta una matriz de transformación 3x3 (mediante ajuste de elipsoide a esfera) que corrige tanto la escala por eje como la no-ortogonalidad, transformando el elipsoide medido en la esfera ideal de radio igual al campo geomagnético local de referencia (obtenible de modelos como el IGRF – International Geomagnetic Reference Field – para la latitud/longitud/fecha de la instalación).

Etapas 3 – Validación cruzada con referencia externa. Tras aplicar las correcciones de las etapas 1 y 2, se compara la magnitud `B_mag` resultante (promediada en un intervalo de varios minutos, para filtrar ruido de alta frecuencia) con el valor predicho por el modelo IGRF para la ubicación y fecha de la instalación. La diferencia residual entre el valor calibrado y el valor IGRF se registra como parte de C, y contribuye al cálculo de σ : una diferencia residual grande indica una calibración subóptima y por tanto una mayor incertidumbre asociada a todas las lecturas de esa sesión.

Este protocolo de tres etapas, una vez ejecutado, produce los parámetros que poblarán el campo C de cada `TICAM_input_frame` generado por esa instalación particular, y debe re-ejecutarse periódicamente (se sugiere mensualmente, o tras cualquier reubicación física del sensor) dado que las propiedades hard-iron pueden cambiar si el entorno cercano al sensor cambia (por ejemplo, si se introduce nuevo mobiliario metálico en la habitación).

Sincronización con NEXUS-EEG v1.0

Integración como stream LSL adicional

NEXUS-EEG v1.0 ya opera sobre BrainFlow/LSL para la adquisición EEG. La integración de `source_type=LOCAL_FLUXGATE` se realiza de la forma menos invasiva posible: el microcontrolador ESP32, tras aplicar la calibración de la sección 3.3, publica un stream LSL adicional (con un `source_id` distintivo, por ejemplo `TICAM_FLUXGATE_<id_instalacion>`)

que contiene, para cada muestra, las componentes B_x , B_y , B_z calibradas más un timestamp generado por el propio reloj LSL del ESP32 (LSL maneja la estimación de offset de reloj entre dispositivos automáticamente mediante su mecanismo de sincronización de tiempo).

Ensamblaje en SIGMA-T

En la etapa de ensamblaje de `.cpea_stream` dentro de SIGMA-T, el módulo correspondiente debe:

Primero, leer ambos streams LSL (EEG a 250 Hz, magnético a 50-100 Hz) usando sus timestamps LSL nativos, que ya están en el mismo eje temporal gracias a la sincronización de reloj de LSL.

Segundo, resamplear el stream magnético a 250 Hz (la frecuencia de referencia de `.cpea_stream`), mediante interpolación spline cúbica si se sobremuestra (de 50-100 Hz a 250 Hz) — una operación de upsampling relativamente segura dado que no introduce información espuria de alta frecuencia más allá de la ya presente—.

Tercero, calcular $B_{mag} = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}$ para cada frame, poblando el campo `B_mag` de `TICAM_input_frame`, mientras `B_vec = (B_x, B_y, B_z)` se preserva directamente.

Cuarto, asignar `source_type=LOCAL_FLUXGATE`, poblar σ según el residual de calibración de la etapa 3 (sección 3.3), y adjuntar el registro C de calibración vigente para esa sesión.

Quinto, en sesiones donde no hay magnetómetro local disponible, el pipeline cae automáticamente al comportamiento ya descrito en el Anexo A de CPEA-6-VAL:

`source_type=KP_GLOBAL`, `B_vec=null`, σ derivado de la resolución temporal de Kp.

Sobre la diferencia fenomenológica entre fuentes

Como se anticipó en la sección 1, es esencial que cualquier análisis que combine sesiones con `source_type=KP_GLOBAL` y sesiones con `source_type=LOCAL_FLUXGATE` trate ambos grupos como conjuntos de datos distintos sujetos a hipótesis distintas, no como un único conjunto de mayor o menor resolución. Concretamente, se proponen dos hipótesis separables dentro de FIBRA-COH-1:

Hipótesis H-TICAM-A (acoplamiento de baja frecuencia / tormenta geomagnética):

variaciones de Kp/Dst en escalas de horas se correlacionan con cambios en métricas EEG agregadas a escalas temporales comparables (por ejemplo, potencia espectral promedio en banda alfa a lo largo de una sesión completa). Esta hipótesis es la que las validaciones previas de TICAM-F7 han podido evaluar.

Hipótesis H-TICAM-B (acoplamiento de alta frecuencia / micropulsaciones): la presencia de micropulsaciones geomagnéticas Pc1 (banda ~0.2-5 Hz) medidas localmente se correlaciona con modulaciones de fase o amplitud en bandas EEG espectralmente solapadas (banda theta-alfa baja, ~4-8 Hz, considerando posibles relaciones armónicas) en ventanas temporales de segundos. Esta hipótesis solo es evaluable con `source_type=LOCAL_FLUXGATE`, y constituye, en términos

del corpus, una prueba mucho más directa de un mecanismo de inducción electromagnética que H-TICAM-A.

Se recomienda que el documento FIBRA-COH-1, en una futura revisión, incorpore explícitamente esta bifurcación, evitando que resultados positivos o negativos en H-TICAM-A se interpreten como evidencia sobre H-TICAM-B (o viceversa), dado que son, en rigor, hipótesis sobre mecanismos físicos potencialmente independientes.

Líneas de validación habilitadas por TICAM-F8

Con la interfaz `TICAM_input_frame` y el diseño DIY operativos, se habilitan tres líneas de validación directamente conectables con el resto del corpus:

Primero, una validación cruzada de Φ _TICAM entre fuentes: ejecutar Φ _TICAM sobre la misma sesión EEG bajo `source_type=KP_GLOBAL` (usando el adaptador del Anexo A de CPEA-6-VAL) y bajo `source_type=LOCAL_FLUXGATE` (si se dispone de instalación DIY simultánea), permitiendo cuantificar si el operador produce resultados consistentes en la banda de frecuencias donde ambas fuentes deberían, en principio, coincidir (la componente de muy baja frecuencia común a ambas).

Segundo, una prueba directa de H-TICAM-B mediante análisis de coherencia cruzada (wavelet o Hilbert) entre la serie `B_mag` de alta resolución y las series EEG en banda theta-alfa, buscando picos de coherencia estadísticamente significativos (corregidos por FDR según el protocolo Benjamini-Hochberg ya establecido en CPEA-PFI-1) en las bandas Pc1.

Tercero, una extensión de CPEA-N: si múltiples instalaciones DIY de `source_type=LOCAL_FLUXGATE` se despliegan en distintas ubicaciones geográficas (incluso dentro de la red de colaboradores del corpus), se podría evaluar si $\Gamma_N(t)$ —el operador de coherencia grupal— muestra alguna relación con la coherencia espacial del campo geomagnético local entre esas ubicaciones, una conexión actualmente no contemplada en CPEA-N pero que emerge naturalmente de disponer de `B_vec` geolocalizado en múltiples nodos.

Resumen

- TICAM-F8 introduce el contrato `TICAM_input_frame = (t, B_mag, B_vec,  $\sigma$ , C, S)`, desacoplando la definición de Φ _TICAM (sin cambios respecto a TICAM-F2-F7) de la fuente física de la señal magnética.
- `source_type (S)` distingue entre `KP_GLOBAL` (uso actual, validado en TICAM-F7), `AP_GLOBAL`, `DST_GLOBAL`, `LOCAL_FLUXGATE`, `LOCAL_HALL` y `SYNTHETIC`.
- Diseño DIY de referencia: magnetómetro fluxgate de tres ejes RM3100 + ESP32, muestreo a 50-100 Hz (suficiente para micropulsaciones Pc1-Pc5), con instalación a 1-2 m de fuentes de interferencia EM y orientación geográfica documentada.
- Protocolo de calibración de tres etapas: corrección de offset (hard-iron), corrección de escala/no-ortogonalidad (soft-iron, ajuste a esfera mediante elipsoide), y validación cruzada con modelo IGRF para poblar σ y `C`.

- Sincronización: stream LSL adicional dentro de la misma sesión NEXUS-EEG, resampleado a 250 Hz en SIGMA-T mediante interpolación spline; fallback automático a KP_GLOBAL cuando no hay sensor local.
- Se distinguen dos hipótesis separables en FIBRA-COH-1: H-TICAM-A (acoplamiento de baja frecuencia con Kp/Dst, ya evaluado) y H-TICAM-B (acoplamiento de alta frecuencia con micropulsaciones Pc1, solo evaluable con sensor local) — evitando conflar ambas como "la misma señal a distinta resolución".
- Habilita tres líneas de validación: comparación cruzada de fuentes, prueba directa de H-TICAM-B mediante coherencia wavelet en banda theta-alfa (con corrección FDR de CPEA-PFI-1), y una posible extensión geolocalizada de $\Gamma_N(t)$ en CPEA-N.
- TICAM-F8 se integra como anexo técnico de la línea TICAM, sin modificar las formulaciones matemáticas existentes, y se vincula operativamente con el Anexo A de CPEA-6-VAL (adaptador de dataset abierto).

Referencias

- Documentos internos TICAM-1 a TICAM-F7 (Corpus Papayaykware). — Constituyen la base formal de Φ_{TICAM} que TICAM-F8 reinterpreta bajo `source_type=KP_GLOBAL`, sin alterar sus definiciones matemáticas.
- PNI Sensor Corporation, hoja de datos RM3100. — Especificaciones técnicas (resolución sub-nT, interfaz I2C/SPI, rangos de frecuencia de muestreo) citadas como ejemplo de referencia ampliamente documentado en proyectos de magnetometría de bajo coste; no constituye recomendación comercial exclusiva.
- IAGA (International Association of Geomagnetism and Aeronomy), nomenclatura de pulsaciones geomagnéticas (Pc1-Pc5, Pi1-Pi2). — Fuente de la clasificación de bandas de frecuencia de micropulsaciones utilizada para justificar la frecuencia de muestreo recomendada (50-100 Hz) y la banda de interés para H-TICAM-B. Estándar de la comunidad de física espacial, sin conflictos de interés comerciales.
- IGRF (International Geomagnetic Reference Field), modelo coordinado por IAGA. — Utilizado como referencia externa en la Etapa 3 del protocolo de calibración, para validar la magnitud de campo geomagnético esperada en la ubicación y fecha de instalación. Modelo de dominio público mantenido por consorcio científico internacional.
- Lab Streaming Layer (LSL), proyecto `scn/labstreaminglayer`. — Protocolo de sincronización ya empleado por NEXUS-EEG v1.0; su extensión al stream magnético DIY evita introducir un segundo mecanismo de sincronización temporal, manteniendo consistencia arquitectónica con el resto del pipeline.
- CPEA-PFI-1 (Corpus Papayaykware). — Protocolo de corrección Benjamini-Hochberg (FDR) referenciado para el análisis de coherencia propuesto en la sección 5 como prueba de H-TICAM-B, manteniendo consistencia metodológica con el resto de programas experimentales SE-1-SE-4 del corpus.

[Compartir](#)

COMENTARIOS

No se ha podido establecer conexión con el servicio reCAPTCHA. Comprueba tu conexión a Internet y vuelve a cargar la página para ver otro reCAPTCHA.

[INICIAR SESIÓN CON GOOGLE](#)

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

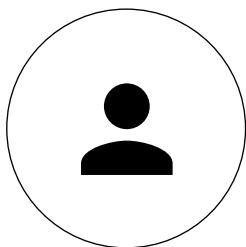
N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google](#) Traductor de Goo